W09A · 중간고사 답안 리뷰와 판서 필기

딥러닝응용I(추천시스템) · 2026-2 · 유원상 교수

2026년 10월 27일(화) · 9주차 1차시

이 자료의 사용 방법

지난 중간고사 원문 20문항과 문항별 평가 기준을 수록했습니다. 구체적인 답안과 풀이는 수업 중 교수자의 판서와 설명을 들으며 빈 공간에 정리해 주세요.

각 문항의 필기 상자는 수업 메모용입니다. 길게 이어지는 문제는 같은 문항 번호가 표시된 필기 상자까지 이어서 사용하세요. 새로운 제출 과제는 없습니다.

평가 기준을 읽는 방법

각 문항은 5점이며 총점은 100점입니다.

- 객관식 Q01–Q10은 통합 답안란의 최종 선택으로 채점합니다. 아래 표의 조건은 합산하지 않고 하나만 적용합니다. 문항별 실제 정답 개수는 안내하지 않습니다.
- 계산형 단답 Q11–Q15·Q18·Q19는 계산 과정이 전혀 없으면 최종 답이 맞아도 해당 문항 전체 0점입니다.
- Q16·Q17·Q20에는 별도 수치 계산 과정 의무를 추가하지 않습니다.
- 동치인 식·표현과 원 문항에서 허용한 정밀도의 수치를 인정합니다. 최초 산술 오류와 그 값을 일관되게 사용한 이후의 올바른 방법은 구별하여 채점합니다. 새로운 개념 오류는 해당 항목에서 따로 평가합니다.
- 표의 세부 항목별 점수는 각 상한을 넘지 않습니다. 계산 과정과 통합 답안란의 최종 결과는 원 기준에 따라 구별하여 평가합니다.

채점 결과 안내

중간고사 채점은 이번 주 중 마무리할 예정입니다. 채점이 완료된 후 결과를 공지하겠습니다.

Q01 · 개인화와 입력 신호

객관식 · 5점

서비스 P는 모든 사용자에게 전체 평균 평점 상위 영화를 같은 순서로 보여 준다. 서비스 Q는 각 사용자가 4점 이상 준 영화의 장르를 이용해 추천한다. 두 학생이 Q에서 같은 목록을 받았다. 옳은 설명을 모두 고르시오.

① P는 개인의 선호를 구분하지 않는 비개인화 추천이다.

② 두 학생의 목록이 같으므로 Q는 개인화 추천이 아니다.

③ 클릭 여부를 0과 1로 저장하면 그 기록은 명시적 선호 표현이다.

④ 사용자가 직접 선택한 5점 척도의 별점은 명시적 피드백이다.

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q01 · 판서·계산 메모

Q02 · 평점 수·평균과 인기 기준

객관식 · 5점

다음은 세 영화의 학습 평점이다. 세 영화 모두 아직 보지 않은 후보이다.

영화	관측 평점
A	2, 4, 3
B	5
C	4, 4

평점 수가 2개 이상인 영화만 남긴 뒤, 평균 평점 내림차순으로 Top-2를 추천한다. 평균이 같으면 영화 ID 오름차순으로 정렬한다. 반환되는 목록을 순서대로 나타낸 것을 모두 고르시오.

① [B, C]

② [A, C]

③ [C, A]

④ [C]

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q02 · 판서·계산 메모

Q03 · 내용 기반 코사인

객관식 · 5점

동일한 두 특징 순서로 표현한 내용 벡터가 $\mathbf{x} = (1, 2)$, $\mathbf{y} = (2, 1)$이다. 코사인 유사도는 다음과 같이 계산한다. 옳은 설명을 모두 고르시오.

$$\cos(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2}.$$

① 두 벡터의 내적은 4이다.

② 두 벡터의 코사인 유사도는 $4/\sqrt{5}$이다.

③ $\mathbf{x}$를 $2\mathbf{x}$로 바꾸어도 코사인 유사도는 0.8이다.

④ 코사인 유사도가 0.8이면 해당 아이템을 좋아할 확률이 80%라는 뜻이다.

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q03 · 판서·계산 메모

Q04 · 행동 집합의 Jaccard

객관식 · 5점

두 사용자의 양의 행동 집합이 $U = \{A, C, D, F\}$, $V = \{B, C, E, F\}$이다. 각 원소는 행동을 한 영화의 ID이다. 두 집합의 이진 Tanimoto(Jaccard) 유사도로 옳은 값을 모두 고르시오.

① $\dfrac{1}{4}$

② $\dfrac{1}{2}$

③ $\dfrac{1}{3}$

④ $\dfrac{2}{3}$

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q04 · 판서·계산 메모

Q05 · Pearson과 평균보정의 구별

객관식 · 5점

수업에서 사용한 Pearson 유사도와 평균보정 사용자 CF에 관한 설명이다. 평균보정 CF에서는 이미 구한 유사도와 선택된 이웃을 유지한다고 하자. 옳은 설명을 모두 고르시오.

① Pearson 유사도는 두 사용자가 공통으로 평가한 영화에서 각자의 평균을 구하고, 그 평균을 뺀 편차 패턴을 비교한다.

② 이 수업의 Pearson 유사도는 공통 평가 영화가 무엇인지와 관계없이 각 사용자의 전체 학습 평점 평균으로 중심화하도록 정의한다.

③ 평균보정 CF는 각 이웃의 평점에서 그 이웃의 학습 관측 평균을 빼서 집계한 뒤, 대상 사용자의 학습 관측 평균을 더한다.

④ Pearson 유사도로 이웃의 원평점을 가중평균하면, 별도의 기준점 보정 없이도 평균보정 CF와 항상 같은 예측을 얻는다.

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q05 · 판서·계산 메모

Q06 · MF·SVD와 미관측 처리

객관식 · 5점

평점이 원래 관측되지 않은 칸을 0으로 채워 완전한 행렬 M을 만들었다. 방법 A는 모든 SVD 항을 사용하여 이 입력 M을 정확히 재구성한다. 방법 B는 실제 학습 관측에만 편향 포함 MF의 평점 오차와 정규화 손실을 적용한다. 옳은 설명을 모두 고르시오. 수치 계산은 요구하지 않는다.

① 방법 A의 입력 재구성오차가 0이면, 원래 관측되지 않은 평점도 모두 정확히 예측한 것이다.

② 방법 B에서도 원래 미관측인 모든 칸을 실제 0점 정답으로 간주하여 학습 손실에 넣는다.

③ 방법 A의 정확한 재구성은 0을 대입한 입력을 복원했다는 뜻이며, 알지 못했던 실제 평점을 알아냈다는 보장은 없다.

④ 두 방법을 모두 $PQ^{\top}$ 형태로 표현할 수 있다면, 관측 처리와 목적함수도 반드시 같다.

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q06 · 판서·계산 메모

Q07 · 후보 필터 코드 출력

객관식 · 5점

다음 Python 코드의 출력으로 옳은 것을 모두 고르시오. seen은 이미 본 영화 목록, counts는 영화별 관측 평점 수이다. not in은 목록에 포함되지 않음을 뜻하며, append는 목록 끝에 원소를 추가한다. 반복은 items에 적힌 순서대로 진행한다.

```
items = ['A', 'B', 'C', 'D']
seen = ['A']
counts = {'A': 3, 'B': 2, 'C': 1, 'D': 2}
out = []
for item in items:
    if item not in seen and counts[item] >= 2:
        out.append(item)
print(out)
```

① ['A', 'B', 'D']

② ['B', 'D']

③ ['D']

④ ['B', 'C', 'D']

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q07 · 판서·계산 메모

Q08 · Item-CF의 평점 출처

객관식 · 5점

R의 행은 차례로 U1·U2·U3이고, 열은 A·B·C·D 영화이다. None은 미관측이며 인덱스는 0부터 시작한다. [식 for 값 in 목록]은 목록의 각 값에 식을 적용해 새 목록을 만든다. U2의 C 평점을 아이템 기반 CF로 예측할 때 A와 B를 이웃 영화로 사용한다고 하자. 다음 코드와 그 해석에 관한 옳은 설명을 모두 고르시오.

```
R = [
    [5, 1, 4, None],
    [2, 5, None, 4],
    [4, 2, 1, 3]
]
target_user = 1
neighbor_cols = [0, 1]
neighbor_ratings = [R[target_user][j] for j in neighbor_cols]
item_vector = [row[2] for row in R]
print(neighbor_ratings)
print(item_vector)
```

① neighbor_ratings는 영화 A를 평가한 서로 다른 두 사용자의 평점이다.

② neighbor_ratings는 U2가 A와 B에 준 평점이며, 값은 [2, 5]이다.

③ item_vector는 U3가 A·B·C·D에 준 평점을 순서대로 담은 사용자 벡터이다.

④ C와 A·B 사이의 영화 유사도를 가중치로, neighbor_ratings를 평점 항으로 사용하여 U2의 C 평점을 예측할 수 있다.

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q08 · 판서·계산 메모

Q09 · MF 코드의 배열 크기

객관식 · 5점

P의 각 행은 사용자 한 명의 잠재벡터, Q의 각 행은 영화 한 편의 잠재벡터이다. Python의 인덱스는 0부터 시작하고, `len(x)`는 리스트의 원소 수를 반환한다. 전체 상호작용 예측은 $PQ^{\top}$로 계산한다. 다음 코드와 배열에 관한 옳은 설명을 모두 고르시오.

```
P = [[1, 0], [0, 2], [1, -1]]
Q = [[1, 1], [2, 1], [0, 3], [-1, 2]]
u, i = 2, 1
print(len(P), len(Q), len(P[0]))
print(P[u], Q[i])
```

① P의 크기는 3×2이고 첫 번째 출력은 `3 4 2`이다.

② Q의 크기는 2×4이므로 Q의 각 열이 영화 한 편의 벡터이다.

③ `P[u]`와 `Q[i]`는 각각 두 번째 사용자와 첫 번째 영화의 벡터를 선택한다.

④ $PQ^{\top}$의 크기는 3×4이며, 각 원소는 사용자 한 명과 영화 한 편의 상호작용 점수이다.

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q09 · 판서·계산 메모

Q10 · MAE·RMSE 코드 결과

객관식 · 5점

다음 코드는 동일한 네 관측의 평점 오차를 계산한다. `zip`은 같은 위치의 원소를 묶고, `sum`은 합, `abs`는 절댓값, `** 0.5`는 제곱근이다. 출력의 `:.3f`는 소수 셋째 자리까지 표시한다. 출력과 그 의미에 관한 옳은 설명을 모두 고르시오.

```
actual = [5, 1, 4, 2]
predicted = [3, 3, 4, 2]
errors = [a - p for a, p in zip(actual, predicted)]
mae = sum(abs(e) for e in errors) / len(errors)
rmse = (sum(e * e for e in errors) / len(errors)) ** 0.5
print(f"{mae:.3f} {rmse:.3f}")
```

① 출력은 `0.000 0.000`이다. 양수 오차와 음수 오차가 상쇄되므로 두 지표 모두 0이다.

② 출력은 `1.000 1.414`이다. RMSE는 오차를 제곱하여 평균한 뒤 제곱근을 취한다.

③ 출력은 `1.414 1.000`이다. 코드의 첫 값은 RMSE이고 둘째 값은 MAE이다.

④ 출력은 `1.000 2.000`이다. RMSE는 제곱오차의 평균 자체이며 제곱근은 취하지 않는다.

평가 기준 · 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 일치	옳은 선지를 모두 선택하고 다른 선지를 선택하지 않은 경우.	5점
원 부분점수 조건	실제 정답이 두 개인 문항에서 오답 없이 그중 하나만 선택한 경우에만 적용합니다.	2.5점
오답·응답 규칙 위반	오답을 하나라도 포함하거나 세 개 이상 선택하거나 무응답인 경우.	0점

세 조건은 서로 배타적이며 합산하지 않습니다. 실제 정답이 한 개인 문항에는 일부 정답 부분점수가 발생하지 않습니다. 객관식 풀이 메모에는 별도 과정 점수를 더하지 않습니다.

Q10 · 판서·계산 메모

Q11 · 집단 평균과 대체 예측

단답형 · 5점

학습 평점 전체를 집단과 영화별로 모으면 다음과 같다. 표의 각 숫자는 서로 다른 학습 관측 하나이며, 동쪽 집단에는 총 8명이 있지만 아래 평점만 관측되었다.

집단	영화	관측된 학습 평점
동쪽	A	5
서쪽	A	1, 3
동쪽	B	4, 4

예측 규칙은 다음과 같다. 해당 집단×영화의 관측이 2개 이상이면 그 집단 평균을 사용한다. 부족하면 그 영화의 전체 학습 관측 평균을 사용하고, 그 영화의 학습 관측도 없으면 학습 평점 전체의 평균을 사용한다. 영화 평균 대체에는 최소 2개 조건을 다시 적용하지 않는다. 영화 Z에는 학습 관측이 없다.

동쪽 사용자의 (가) 영화 A, (나) 영화 Z에 대한 예측값과 각각 사용한 기준(집단·영화·전체 평균)을 쓰시오. 풀이에는 선택한 경로의 근거와 평균의 분자·분모를 나타내시오.

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
A의 집단 조건과 대체 수준	관측 수 조건 판단 0.5점, 그에 맞는 대체 수준 선택 0.5점.	1점
A의 평균 계산	해당 관측의 합 구성·분모 선택·나눗셈 계산 각 0.5점.	1.5점
Z의 대체 수준과 근거	사용 가능한 관측 판단 0.5점, 대체 수준 선택 0.5점.	1점
전체 평균 계산	학습 관측의 합 구성·분모 선택·나눗셈 계산 각 0.5점.	1.5점

계산형 단답입니다. 계산 과정이 전혀 없으면 문항 전체 0점입니다. 동치 풀이와 원 기준의 연쇄 오류 인정 규칙을 적용합니다. 의미가 같은 기준 이름과 분수·소수 표기를 인정합니다.

Q11 · 판서·계산 메모

Q12 · 유효 이웃과 원평점 CF

단답형 · 5점

대상 사용자 u의 영화 X 평점을 사용자 기반 CF로 예측한다. 아래 후보는 모두 u와 다른 사용자이며 유사도 내림차순이다.

후보	u와의 유사도	X 평점
A	0.9	미관측
B	0.6	4
C	0.3	2
D	0.2	5
E	−0.2	5

목표 영화를 평가했고 유사도가 **양수**인 후보만 남긴 뒤, 그중 유사도가 높은 순서로 최대 $k = 2$명을 사용한다. 선택된 이웃의 **원평점 가중평균**으로 예측하며 평균보정·범위 제한은 하지 않는다.

사용하는 이웃 ID와 예측 평점을 쓰시오. 풀이에는 후보를 제외한 이유, 선택한 두 이웃, 가중합의 분자와 분모를 나타내시오. 최종값은 분수 또는 소수 셋째 자리까지 쓰시오.

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
후보 자격과 제외 이유	제외할 각 후보의 판단과 근거를 각각 0.5점으로 평가합니다.	1점
Top-k 선택	앞서 판단한 유효 후보 안에서 요구한 선택 절차를 일관되게 적용합니다.	1점
가중합 분자	대입식 구성 0.5점, 산술 계산 0.5점.	1점
분모 구성과 계산	집계 대상의 일관성을 갖춘 식 0.5점, 산술 계산 0.5점.	1점
최종 예측	나눗셈과 결과를 평가합니다. 식은 맞고 마지막 산술만 틀리면 0.5점.	1점

계산형 단답입니다. 계산 과정이 전혀 없으면 문항 전체 0점입니다. 동치 풀이와 원 기준의 연쇄 오류 인정 규칙을 적용합니다. 이웃 ID 순서보다 선택한 집합과 계산의 일관성을 확인합니다.

Q12 · 판서·계산 메모

Q13 · 평균보정 CF 예측

단답형 · 5점

대상 사용자 u의 학습 관측 평균은 $\bar{r}_u = 3.0$이다. 목표 영화 X를 평가한 이웃 두 명이 이미 선택되었으며, 유사도와 학습 관측 평균은 다음과 같다.

이웃	u와의 유사도	이웃의 학습 관측 평균	X 평점
v_1	0.6	4.0	5
v_2	0.2	2.0	1

제공된 유사도를 그대로 사용하여 **평균보정 CF의 예측 평점**을 구하시오. 유사도를 다시 계산하거나 범위 제한을 적용하지 않는다. 풀이에는 두 이웃의 편차, 편차의 가중합과 분모, 대상 평균을 복원하는 단계를 나타내시오.

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
이웃별 편차	각 이웃의 편차를 각각 0.5점으로 평가합니다.	1점
편차 가중합	대입식 구성 0.5점, 산술 계산 0.5점.	1점
정규화	분모 구성 0.5점, 나눗셈과 그 계산 0.5점.	1점
기준 평균의 처리	지문에서 요구한 기준 평균을 최종 예측 과정에 올바르게 반영합니다.	1점
최종 평점	앞 단계와 일관된 최종 정리를 평가합니다. 마지막 산술만 틀리면 0.5점.	1점

계산형 단답입니다. 계산 과정이 전혀 없으면 문항 전체 0점입니다. 동치 풀이와 원 기준의 연쇄 오류 인정 규칙을 적용합니다. 모든 단계가 드러나는 한 줄의 식이나 동치인 가중치 표현도 인정합니다.

Q13 · 판서·계산 메모

Q14 · Precision·Recall·NDCG

단답형 · 5점

한 사용자의 Top-3 추천 목록은 순서대로 $[B, C, A]$이고, 보류 자료에서 확인된 관련 영화의 집합은 $G = \{A, B, D, E\}$이다. 목록의 세 자리는 모두 채워졌고 중복 영화는 없다. 관련 영화이면 $rel_j = 1$, 아니면 0이다.

다음 정의와 할인값을 사용하여 **Precision@3, Recall@3, NDCG@3**을 구하시오. 풀이에는 적중 수, DCG와 IDCG의 계산을 나타내시오. 분수 또는 소수 셋째 자리까지의 값을 허용한다.

$$P@3 = \frac{\text{적중 수}}{3}, \qquad R@3 = \frac{\text{적중 수}}{|G|},$$

$$DCG@3 = \sum_{j=1}^{3} rel_j w_j, \qquad IDCG@3 = \sum_{j=1}^{\min(3,|G|)} w_j, \qquad NDCG@3 = \frac{DCG@3}{IDCG@3}.$$

여기서 $w_j = 1/\log_2(j+1)$이며, $w_1 = 1$, $w_2 \simeq 0.63093$, $w_3 = 0.5$이다.

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
적중과 관련성	추천 목록의 적중 또는 순위별 관련성 판단을 평가합니다.	0.5점
Precision@3	지표의 식과 분모 선택 0.5점, 나눗셈 계산 0.5점.	1점
Recall@3	지표의 식과 분모 선택 0.5점, 나눗셈 계산 0.5점.	1점
DCG	순위별 집계 구조 0.5점, 합산 계산 0.5점.	1점
IDCG	이상 순위 설정 0.5점, 합산 계산 0.5점.	1점
NDCG	두 집계값을 요구한 정의에 따라 정규화하고 계산합니다.	0.5점

계산형 단답입니다. 계산 과정이 전혀 없으면 문항 전체 0점입니다. 동치 풀이와 원 기준의 연쇄 오류 인정 규칙을 적용합니다. 올바른 과정 후 최종 소수의 절대오차 0.001 이내와 단위를 명시한 백분율을 인정합니다.

Q14 · 판서·계산 메모

Q15 · MF 예측과 관측 손실

단답형 · 5점

한 학습 관측의 실제 평점은 $r = 4$이고, 현재 MF 모수는 다음과 같다. 평균 μ는 이미 학습자료에서 정한 값이며 이번 계산에서 고정한다.

$$\mu = 3, \quad b_u = 0.2, \quad c_i = -0.1, \quad p_u = (0.2, 0.4), \quad q_i = (0.5, 0.5), \quad \beta = 0.2.$$

다음 식으로 **예측 평점 $\hat{r}_{ui}$와 이 관측 한 건의 전체 손실 ℓ_{ui}**를 구하시오. 예측을 1–5 범위로 제한하는 clipping은 적용하지 않는다. 풀이에는 내적, 잔차, 데이터 손실과 정규화 항을 구분하여 나타내시오.

$$\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + c_i + p_u^{\top} q_i, \qquad e = r - \hat{r}_{ui},$$

$$\ell_{ui} = \frac{1}{2} e^2 + \frac{\beta}{2} \left(\|p_u\|^2 + \|q_i\|^2 + b_u^2 + c_i^2 \right).$$

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
잠재벡터 항	대입식 구성 0.5점, 해당 산술 계산 0.5점.	1점
전체 예측	주어진 예측 항과 부호의 연결 0.5점, 계산 0.5점.	1점
잔차와 데이터 손실	지문의 잔차 규약 0.5점, 데이터 손실 계산 0.5점.	1점
정규화 항	정규화 대상의 구성 0.5점, 계수를 반영한 계산 0.5점.	1점
전체 관측 손실	손실 항의 연결 0.5점, 최종 합산 0.5점.	1점

계산형 단답입니다. 계산 과정이 전혀 없으면 문항 전체 0점입니다. 동치 풀이와 원 기준의 연쇄 오류 인정 규칙을 적용합니다. 올바른 식이 있을 때 최종 손실의 절대오차 0.001 이내는 반올림 차이로 인정합니다.

Q15 · 판서·계산 메모

Q16 · 모수·하이퍼파라미터와 일반화

단답형 · 5점

MF에서 사용자·영화 잠재행렬 P, Q, 사용자·영화 편향 b_u, c_i, 잠재요인 수 K, 학습률 α, 정규화 강도 β를 사용한다.

(가) 이 일곱 대상을 **SGD가 직접 갱신하는 모수**와 **실험자가 후보를 정하는 하이퍼파라미터**로 나누어 쓰시오.

(나) 같은 학습·검증 분할에서 K를 늘린 모델의 **학습 RMSE가 감소했다**. 이것만으로 검증 성능의 향상이 보장되는지 판단하고, 이유를 한 문장으로 쓰시오.

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
잠재행렬의 분류	제시된 두 대상을 각각 0.5점으로 평가합니다.	1점
편향의 분류	제시된 두 대상을 각각 0.5점으로 평가합니다.	1점
요인 수·계수의 분류	요인 수 0.5점, 나머지 두 대상 각각 0.25점.	1점
검증 성능에 대한 판단	학습 결과만으로 무엇을 주장할 수 있는지 정확히 판단합니다.	1점
판단의 근거	학습 관측과 검증 관측에서의 성능 관계를 설명합니다.	1점

비계산 단답입니다. 분류와 한 문장 설명으로 충분하며 별도 수치 계산 과정을 요구하지 않습니다. 동치 용어를 인정하고, 한 대상을 두 범주에 중복 분류한 경우 그 대상의 점수는 인정하지 않습니다.

Q16 · 판서·계산 메모

Q17 · TF·DF 조건식 빈칸

단답형 · 5점

다음 코드는 단어 `'robot'`의 문서별 TF를 `tf_values`에 저장하고, 전체 문서에서의 DF를 `df`에 저장하려고 한다. TF는 정규화하지 않은 단어 출현 횟수를 사용한다. 빈칸 (가), (나)에 들어갈 조건식을 각각 쓰고, TF와 DF가 무엇을 세는지 한 구절씩 설명하시오. 숫자 출력값은 답에 쓰지 않아도 된다. 조건식은 주어진 문서뿐 아니라 단어 목록이 달라져도 같은 정의대로 작동해야 한다. 문서의 단어는 모두 소문자이며, `append`는 목록 끝에 값을 추가한다.

```
docs = [['robot', 'robot', 'space'],
        ['music', 'space'], ['robot', 'music']]
tf_values = []
df = 0
for words in docs:
    tf = 0
    for word in words:
        if __A__:  # (가)
            tf += 1
    tf_values.append(tf)
    if __B__:      # (나)
        df += 1
```

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
(가) 조건식	지문의 정의를 일반적인 단어 목록에도 충족하는 조건식. 뜻이 유일하게 복원되는 단순 철자 실수만 1점까지 인정합니다.	2점
(나) 조건식	지문의 정의를 충족하는 동치 조건식을 인정합니다. 뜻이 명백한 단순 철자 실수만 1점까지 인정합니다.	2점
TF·DF의 의미	각각 무엇을 세는지 설명하면 0.5점씩. 용어 이름만 반복하면 해당 점수는 인정하지 않습니다.	1점

비계산 조건식 문항입니다. 조건식 두 개와 의미 설명으로 충분하며 숫자 출력이나 별도 수치 풀이 박스는 필수가 아닙니다. 한 조건의 오류와 다른 조건의 점수는 독립적으로 판단합니다.

Q17 · 판서·계산 메모

Q18 · CF 분모 오류 수정

단답형 · 5점

다음 코드는 목표 영화를 평가한 이웃만 사용하여 양의 유사도 가중평균을 계산하려고 한다. sims와 ratings의 같은 위치는 같은 이웃이며, None은 목표 영화 미평가를 뜻한다. 모든 유사도는 양수이다. `range(3)`은 j에 0·1·2를 차례로 넣고, `round(x, 2)`는 x를 소수 둘째 자리까지 반올림한다.

잘못된 코드 한 줄을 어느 위치로 옮겨야 하는지와 수정 후 출력을 쓰시오. 풀이 박스에는 수정 후 분자와 분모의 계산, 그 수정이 필요한 이유를 한 문장으로 나타내시오. 원래 코드의 출력은 답할 필요가 없다.

```
sims = [0.8, 0.4, 0.6]
ratings = [None, 5, 2]
num = 0.0
den = 0.0
for j in range(3):
    if ratings[j] is not None:
        num += sims[j] * ratings[j]
    den += sims[j]
print(round(num / den, 2))
```

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
수정할 줄과 위치	수정 대상 지목 0.5점, 요구한 집계 조건에 맞는 배치 1.5점.	2점
수정 후 분자	대입식 구성 0.5점, 산술 계산 0.5점.	1점
수정 후 분모	대입식 구성 0.5점, 산술 계산 0.5점.	1점
수정 후 출력	수정한 계산 흐름과 일관된 나눗셈·반올림을 평가합니다.	0.5점
수정 이유	코드 수정과 집계 원리의 관계가 드러나는 설명을 평가합니다.	0.5점

계산형 단답입니다. 계산 과정이 전혀 없으면 문항 전체 0점입니다. 동치 풀이와 원 기준의 연쇄 오류 인정 규칙을 적용합니다. 분자·분모 대입식이나 반복별 수치 추적이면 충분합니다. 코드 전체 재작성과 원래 출력값은 요구하지 않습니다.

Q18 · 판서·계산 메모

Q19 · SGD의 동일 시점 갱신

단답형 · 5점

잠재요인이 하나인 MF에서 정규화 강도는 0이다. 다음 관측의 **갱신 전 잔차**는 이미 `error=1.0`으로 계산되었다. 이번에는 잔차를 다시 계산하지 않고 p와 q만 갱신한다. 수업의 규약은 다음 두 식의 오른쪽에 모두 갱신 전 값을 사용하는 것이다.

$$p_{new} = p_{old} + \alpha e q_{old}, \qquad q_{new} = q_{old} + \alpha e p_{old}.$$

아래 코드는 이 규약을 어긴다.

(가) p 갱신 **전에 추가할 저장 코드 한 줄**과 **q 갱신을 대체할 코드 한 줄**을 쓰시오. p의 갱신 줄은 유지한다.

(나) 수정한 코드의 **새 q 값**을 구하시오. 풀이에는 q 갱신에 대입한 식을 나타내시오.

```
p, q = 0.6, 0.5
error, alpha = 1.0, 0.1
p = p + alpha * error * q
q = q + alpha * error * p
print(round(q, 3))
```

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
저장 코드와 시점	요청한 사전 저장 코드를 적절한 시점에 제시합니다. 변수 이름은 자유입니다.	1.5점
갱신 코드	지문의 동일 시점 갱신 규약을 충족하는 대체 코드를 제시합니다.	1.5점
수치 대입 과정	수정 코드에 실제 값을 대입한 식이나 수치 실행 추적을 제시합니다.	1점
최종 결과	앞 단계의 값과 일관된 산술 결과를 평가합니다.	1점

계산형 단답입니다. 계산 과정이 전혀 없으면 문항 전체 0점입니다. 동치 풀이와 원 기준의 연쇄 오류 인정 규칙을 적용합니다. 일반식과 최종 숫자만으로는 수치 대입 과정을 대신할 수 없습니다. 동치 코드와 부동소수점 표기를 인정합니다.

Q19 · 판서·계산 메모

Q20 · 검증 최적 epoch와 상태 복원

단답형 · 5점

아래의 `val[e]`는 epoch e의 검증 RMSE이고 **epoch 0은 갱신 전 초기 상태**다. 모든 epoch의 학습을 이미 마쳤다. 검증 RMSE가 최소인 epoch를 고르되, **동점이면 먼저 나온 epoch를 유지**한다.

`snapshots[e]`에는 해당 epoch의 학습 모수 전체가 저장되어 있다. 제공 함수 `copy_state(x)`는 x의 모든 배열을 서로 독립된 복사본으로 만들어 반환한다. 이 함수의 구현이나 이름을 외울 필요는 없다.

(가) 빈칸에 들어갈 비교 연산자, (나) 출력되는 epoch 번호, (다) test 평가 전에 선택한 epoch로 함께 복원해야 하는 학습 모수 **네 종류**를 쓰시오.

```
val = [1.12, 0.94, 0.94, 1.02]
best = 0
for epoch in range(1, len(val)):
    if val[epoch] ____ val[best]:
        best = epoch
model_state = copy_state(snapshots[best])
print(best)
```

평가 기준 · 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
비교 연산자	지문의 최솟값·동점 처리 규칙을 충족하는 연산자를 제시합니다.	1.5점
epoch 추적	자신이 제시한 비교에 따른 실행 결과를 정확히 추적한 경우를 구별하여 인정합니다.	1점
복원 모수 · 항목 I	원 채점표의 첫 두 종류를 요구한 전체 모수의 범위로 명시하면 각각 0.75점.	1.5점
복원 모수 · 항목 II	원 채점표의 나머지 두 종류를 구체적으로 명시하면 각각 0.5점.	1점

비계산 코딩 단답입니다. 연산자·epoch·네 모수 종류로 충분하며 별도 수치 풀이 박스를 요구하지 않습니다. 복원 대상은 연산자와 독립적으로 채점합니다. 종류 없이 '모든 파라미터'라고만 쓰면 복원 항목 합계에서 1점만 인정합니다.

Q20 · 판서·계산 메모

수업 후 복습 기록

오늘 이해한 내용

다시 풀어 볼 문항과 확인할 개념

아직 남은 질문

이 기록은 개인 복습용이며 새 제출 과제가 아닙니다.